

实验六：并发与锁机制

实验内容：

- 1. 自行学习网址<https://gitee.com/nelsoncheung/sysu-2023-spring-operating-system/tree/main/lab4>相关内容。

实验任务：

任务1：自旋锁与信号量的实现

子任务1-利用自旋锁和信号量实现同步

在实验6中，我们实现了自旋锁和信号量机制。现在，请同学们**分别**利用指导书中实现的**自旋锁和信号量**方法，解决实验6指导书中的“**消失的芝士汉堡**”问题，保存结果截图并说说你的总体思路。**注意：**请将你**姓名的英文缩写**包含在某个线程的输出信息中（比如代替母亲或者儿子），用作结果截图中的个人信息表征。

子任务2-自实现锁机制

实验6教程中使用了原子指令 xchg 来实现自旋锁。但这种方法并不是唯一的。例如，x86指令中提供了另外一个原子指令 bts 和 lock 前缀等，这些指令也可以用来实现锁机制。现在，同学们需要结合自己所学的知识，实现一个与指导书实现方式不同的锁机制。最后，尝试用你实现的锁机制解决“**消失的芝士汉堡**”问题，保存结果截图并说说你的总体思路。

任务2：生产者-消费者问题

总要求和任务场景

- 1. 同学们请在下述问题场景A或问题场景B中**选择一个**，然后在实验6教程的代码环境下创建多个线程来模拟你选择的问题场景。同学们需自行决定每个线程的执行次数，以方便观察临界资源变化为首要原则。
- 2. 请将你**学号的后4位**包含在其中一个线程的输出信息中，用作结果截图中的个人信息表征。例如，学号为 2131**9527**的同学选择问题A，并扮演服务生A，则服务生A放入1块蛋糕时，程序输出 "Waiter-A **9527** put a piece of matcha cake in the plate."

问题场景A :宴会蛋糕服务	问题场景B :抽烟者与供应商
问题描述：某位商人在餐厅举行生日宴会。餐桌上有一个点心盘，最多可以容纳5块蛋糕，每个人（服务生或者来宾）每次只能放入/拿出1块蛋糕。服务生A负责向点心盘中放入抹茶蛋糕，服务生B负责向点心盘中放入芒果蛋糕。生日宴会会有6位男性来宾，4位女性来宾，男性来宾等待享用抹茶蛋糕，女性来宾等待享用芒果蛋糕。如果盘中没有对应口味的蛋糕且点心盘没有放满，来宾会给相应的服务生发送一个请求服务信号，服务生受到信号会放入1块蛋糕。	问题描述：酒馆的吧台坐着3位抽烟者和1位供应商。每位抽烟者会不停地卷烟并抽掉，但是要卷起并抽掉一支烟，抽烟者需要三种材料：烟草，纸和胶水。三位抽烟者中，第1位拥有烟草，第2位有纸，第3位有胶水。供应商会源源不断地提供3种材料，每次他会将两种随机材料组合放在吧台的桌面上，拥有剩下那种材料的抽烟者，会立刻取走材料卷一根烟抽掉它，然后给供应商发一个完成信号，供应商就会放另外两种不同材料组合在桌面上，这样的过程一直重复。

子任务1-线程的竞争与冲突

在子任务1中，要求不使用任何实现同步/互斥的工具。因此，不同的线程之间可能会产生竞争/冲突，从而无法达到预期的运行结果。请同学们将线程竞争导致错误的场景呈现出来，保存相应的截图，并描述发生错误的场景。（提示：可通过输出共享变量的值进行观察）

子任务2-利用信号量解决问题

针对你选择的问题场景，简单描述该问题中各个线程间的互斥关系，并使用信号量机制实现线程的同步。说说你的实现方法，并保存能够证明你成功实现线程同步的结果截图。

任务3：哲学家就餐问题

问题场景

假设有5位哲学家，他们在就餐时只能思考或者就餐。这些哲学家公用一个圆桌，每个哲学家都坐在一把指定的椅子上。在桌子上放着5根筷子，每两根筷子之间都放着一碗葱油面。下面是一些约束条件：

- 当一位哲学家处于思考状态时，他对其他哲学家不会产生影响
- 当一位哲学家感到饥饿时，他会试图拿起与他相邻的两根筷子
- 一个哲学家一次只能拿起一根筷子，在拿到两根筷子之前不会放下手里的筷子
- 如果筷子在其他哲学家手里，则需等待
- 当一个饥饿的哲学家同时拥有两根筷子时，他会开始吃面
- 吃完面后的哲学家会同时放下两根筷子，并开始思考

子任务1-简单解决方法

同学们需要在实验6教程的代码环境下，创建多个线程来模拟哲学家就餐的场景。然后，同学们需要结合信号量来实现理论教材（参见《操作系统概念》中文第9版187页）中给出的关于哲学家就餐的简单解决办法。最后，保存结果截图并说说你是怎么做的。

注意：

1. 可以通过输出不同哲学家的状态信息，验证你使用教程的方法确实能解决哲学家就餐问题。
2. 请将你的学号的后四位包含在其中一个哲学家线程的输出信息中，用作结果截图的个人信息表征。

子任务2-死锁应对策略（选做）

- 策略1：利用抽屉原理（鸽笼原理）。即允许最多4个哲学家同时做在桌子上，保证至少有1位哲学家能够吃到面。
- 策略2：利用AND信号量机制或信号量保护机制。仅当哲学家的左右两支筷子都可用时，才允许他拿起筷子就餐（或者说哲学家必须在临界区内拿起两根筷子）。
- 策略3：使用非对称的解决方案。即规定奇数号的哲学家先拿起他左边的筷子，然后再去拿起他右边的筷子；而偶数号的哲学家则先拿起他右边的筷子，然后再去拿他左边的筷子。
- 策略4：基于管程的解决方法。参加《操作系统概念》中文第9版190-191页，采用类似策略2的思路，定义管程来控制筷子的分布，控制哲学家拿起筷子和放下筷子的顺序，确保两个相邻的哲学家不会同时就餐。

提交要求:

1. 截止时间: 2025.05.21 00:00
2. 内容要求: 请大家根据实验内容, 完成实验报告并保留源代码。实验结果截图放到实验报告中, 截图尽量体现个人信息; 将实验报告(命名格式为“实验6-学号-姓名.pdf”)和源代码打包成一个压缩包并提交到邮箱, 压缩包命名格式为“实验6-学号-姓名”。
3. 提交邮箱: sysu250s@163.com